CRU Smart Farm

Multi-Farm IoT Monitoring, Automation and Remote Control Platform

1. บทนำ

CRU Smart Farm เป็นแพลตฟอร์ม IoT สำหรับติดตามสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม ควบคุมอุปกรณ์แบบอัตโนมัติและแบบสั่งงานจากผู้ใช้ รองรับการทำงานทั้งภายในฟาร์มผ่าน Local Smart Farm และจากส่วนกลางผ่าน VPS Server โดยระบบต้องยังคงทำงานได้เมื่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไม่ทำให้ข้อมูลสูญหาย และสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลกลับขึ้นระบบส่วนกลางเมื่อการเชื่อมต่อกลับมาเป็นปกติ ระบบแบ่งออกเป็น 2 ระดับหลัก ได้แก่

1. **Local Smart Farm** ประกอบด้วย Sensor, ESP32, Mini PC หรือ Raspberry Pi, Local MongoDB, Local Dashboard, Automation Engine, Alarm Engine และ Synchronization Service
2. **VPS Server** ประกอบด้วย Central API, Central MQTT Broker, Central MongoDB, Dashboard Online, Command Service, Notification Service, User and Farm Management และ Audit Log

แต่ละฟาร์มต้องถูกแยกข้อมูลออกจากกันอย่างชัดเจน ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะฟาร์มที่ตนได้รับสิทธิ์ ระบบรองรับ 3 โซนต่อฟาร์ม โดยแต่ละโซนมีชุดเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมของตนเอง ระบบต้องรองรับการควบคุมพัดลม ระบบสเปรย์น้ำหรือพ่นหมอก ปั๊มน้ำ ไฟ และวาล์วน้ำ ทั้งในโหมด Manual, Automatic และ Schedule พร้อมระบบ Alarm หลายระดับและมาตรการ Fail-Safe เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืช อุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติงาน

2. ที่มาและปัญหา

การบริหารจัดการฟาร์มที่มีหลายโซนและหลายจุดตรวจวัดจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลแบบต่อเนื่องและการตอบสนองที่รวดเร็ว ปัญหาหลักที่ระบบนี้ต้องแก้ไข ได้แก่

- ผู้ดูแลฟาร์มไม่สามารถเห็นข้อมูลสภาพแวดล้อมทุกโซนได้แบบรวมศูนย์
- การเปิด–ปิดอุปกรณ์ด้วยคนอาจล่าช้า ไม่สม่ำเสมอ และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
- เมื่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง ระบบ Cloud เพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์หรือบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลจากหลายฟาร์มอาจปะปนกัน หากไม่มีการแยกสิทธิ์และแยกขอบเขตข้อมูลที่ชัดเจน
- การควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลมีความเสี่ยง หากไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยและไม่มีผลตอบกลับจากอุปกรณ์จริง

- เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น อุณหภูมิสูง ปั๊มไม่ทำงาน เซ็นเซอร์เสีย หรือ Gateway Offline ผู้ดูแลอาจทราบเหตุการณ์ช้า
- ข้อมูลจำนวนมากจากเซ็นเซอร์จำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บ ตรวจสอบคุณภาพ ซิงโครไนซ์ และเรียกดูย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การสร้างระบบ

สร้างระบบ Smart Farm แบบ Local-First และ Multi-Farm ที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนหลังได้ และสามารถติดตาม ควบคุม และแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมของฟาร์มได้ทั้งภายในพื้นที่และจากระยะไกล โดยไม่หยุดทำงานเมื่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง

4. เป้าหมายของระบบ

4.1 เป้าหมายหลัก

1. ให้แต่ละฟาร์มเห็นและจัดการเฉพาะข้อมูลของตนเอง
2. เก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ภายในฟาร์มอย่างต่อเนื่องผ่าน Local MongoDB
3. ซิงโครไนซ์ข้อมูลจาก Local ไปยัง MongoDB บน VPS โดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำ
4. แสดงข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังผ่าน Local Dashboard และ Dashboard Online
5. ควบคุมอุปกรณ์ภายในฟาร์มได้ทั้งแบบอัตโนมัติ แบบตามเวลา และแบบ Manual
6. ควบคุมอุปกรณ์จาก Dashboard Online ผ่าน Local Gateway อย่างปลอดภัย
7. แจ้งเตือนเหตุผิดปกติด้านสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล และการซิงโครไนซ์
8. ให้ Local Smart Farm ทำงานต่อได้เมื่อ VPS หรืออินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน
9. บันทึกประวัติการสั่งงาน การเปลี่ยนแปลงค่า และเหตุการณ์สำคัญทั้งหมด

4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จเบื้องต้น

- ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ถูกบันทึกสำเร็จไม่น้อยกว่า 99% ของข้อมูลที่อุปกรณ์ส่งเข้าระบบ
- Local Automation ยังทำงานได้ 100% ในช่วงที่อินเทอร์เน็ตขัดข้อง
- ข้อมูลที่ค้างใน Local ถูกซิงโครไนซ์ขึ้น VPS ภายหลังโดยไม่มีข้อมูลซ้ำ
- คำสั่งควบคุมจาก Dashboard Online แสดงผลลัพธ์ชัดเจนว่า Success, Failed, Rejected, Timed Out หรือ Expired
- ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของฟาร์มที่ตนไม่มีสิทธิ์
- Critical Alarm ถูกแสดงบน Dashboard ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังตรวจพบเงื่อนไข
- ทุกคำสั่งและการแก้ไขค่าระบบมี Audit Log ตรวจสอบย้อนหลังได้

5. ขอบเขต

- ระบบจัดการหลายฟาร์มและสิทธิ์ผู้ใช้
- โครงสร้างฟาร์ม 3 โซน
- การเชื่อมต่อ Sensor กับ ESP32
- การรับส่งข้อมูลระหว่าง ESP32 และ Local Gateway
- Local MQTT Broker
- Local MongoDB
- Local Dashboard
- Central MongoDB บน VPS
- Dashboard Online
- การซิงโครไนซ์ข้อมูล Local-to-VPS
- Automation Rule
- Alarm และ Notification
- การควบคุมพัดลม สเปรย์น้ำหรือพ่นหมอก ปั๊มน้ำ ไฟ และวาล์วน้ำ
- Manual, Automatic และ Schedule Mode
- Device Health, Gateway Health และ Sync Health
- รายงานและการส่งออกข้อมูล
- Audit Log
- การสำรองและกู้คืนข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนด

6. สมมติฐานและข้อกำหนดพื้นฐาน

1. หนึ่งฟาร์มมี 3 โซน ได้แก่ Zone 1, Zone 2 และ Zone 3
2. คำว่า พารามิเตอร์ละ 12 ตัว กำหนด Baseline เป็น 12 จุดวัดต่อพารามิเตอร์ต่อฟาร์ม แบ่งเป็นโซนละ 4 จุด
3. โครงสร้างฐานข้อมูลต้องรองรับการขยายเป็น 12 จุดต่อพารามิเตอร์ต่อโซนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบจำลองข้อมูลหลัก
4. แต่ละฟาร์มมี Local Gateway อย่างน้อย 1 เครื่อง
5. Local Gateway อาจเป็น Mini PC, Raspberry Pi หรืออุปกรณ์เทียบเท่าที่รองรับ MongoDB และ Docker หรือ Runtime ที่โครงการเลือกใช้
6. ESP32 สื่อสารกับ Local Gateway ผ่านเครือข่ายภายในฟาร์ม โดยแนะนำ MQTT เป็นโปรโตคอลหลัก
7. Local Gateway เป็นผู้เชื่อมต่อออกไปยัง VPS ไม่ให้ VPS เชื่อมต่อเข้า ESP32 โดยตรง
8. ข้อมูลทุกชุดต้องมี farm_id, zone_id, device_id, message_id และเวลาเกิดเหตุการณ์

9. ระบบใช้เวลาเขต Asia/Bangkok สำหรับการแสดงผล แต่จัดเก็บ Timestamp ในรูปแบบมาตรฐานที่รองรับ Time Zone
10. ค่า Threshold, Sampling Interval, Retention และ Retry Policy ต้องปรับได้ตามฟาร์มและชนิดพืช

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่ม	ความรับผิดชอบหรือความต้องการ
ผู้บริหารโครงการ	ติดตามภาพรวม ความพร้อมใช้งาน และผลลัพธ์ของระบบ
System Administrator	จัดการผู้ใช้ ฟาร์ม Gateway อุปกรณ์ และการตั้งค่าระบบทั้งหมด
Farm Owner	ดูและจัดการเฉพาะฟาร์มของตนเอง
Farm Manager	ตั้งค่า Threshold, Automation, Alarm และควบคุมอุปกรณ์
Farm Operator	ดูข้อมูลและสั่งงานอุปกรณ์ตามสิทธิ์
Viewer	ดูข้อมูลและรายงานอย่างเดียว
ช่างเทคนิค	ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และ Calibrate Sensor/Actuator
ทีมพัฒนาระบบ	พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และดูแลระบบ
ทีมโครงสร้างพื้นฐาน	ดูแล VPS, Network, Backup, Security และ Monitoring

8. บทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งาน

8.1 System Administrator

- เห็นข้อมูลทุกฟาร์ม
- สร้างและแก้ไขฟาร์ม
- จัดการผู้ใช้และสิทธิ์
- ลงทะเบียน Gateway และ ESP32
- ปิดใช้งานอุปกรณ์หรือ Credentials
- ดู System Health และ Audit Log ทั้งระบบ
- ตั้งค่านโยบายส่วนกลาง

8.2 Farm Owner

- เห็นเฉพาะฟาร์มที่ตนเป็นเจ้าของ
- เชิญหรือกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในฟาร์ม
- ดู Dashboard, Alarm, Report และ Audit Log ของฟาร์ม
- อนุมัติหรือจำกัดสิทธิ์การควบคุมระยะไกล

8.3 Farm Manager

- ดูข้อมูลทุกโซนของฟาร์ม

- ตั้งค่า Threshold และ Automation Rule
- สั่งเปิด–ปิดอุปกรณ์
- Acknowledge และ Resolve Alarm
- ดูและ Export รายงาน

8.4 Farm Operator

- ดูข้อมูลโซนที่ได้รับสิทธิ์
- สั่งงาน Manual ตามอุปกรณ์ที่อนุญาต
- Acknowledge Alarm ตามสิทธิ์
- ไม่สามารถแก้ไขนโยบายระดับฟาร์มหากไม่ได้รับสิทธิ์

8.5 Viewer

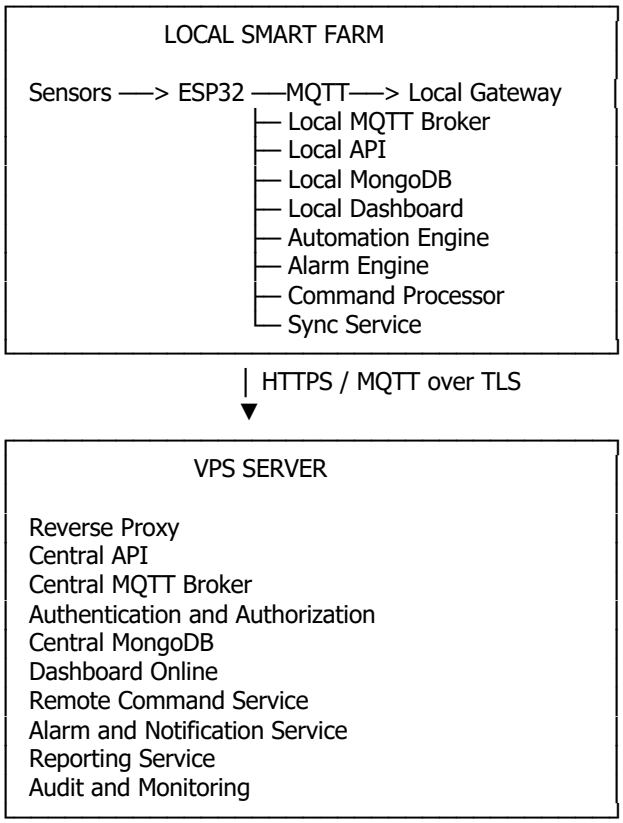
- ดู Dashboard และ Report
- ไม่สามารถสั่งงานหรือแก้ไขค่าใด ๆ

8.6 Technician

- ดู Device Health
- บันทึก Calibration
- เปลี่ยน Sensor Mapping
- ทดสอบ Actuator ตามโหมดบำรุงรักษา
- ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลฟาร์มอื่น

9. ภาพรวมสถาปัตยกรรม

- Local-First
- Offline-Capable
- Event-Driven
- Multi-Farm Data Isolation
- Secure Outbound Connection
- Idempotent Synchronization
- Fail-Safe Device Control
- Observable and Auditable



10. โครงสร้างฟาร์ม

Farm
- Zone 1
  - Sensor Nodes
  - Sensors
  - Actuators
  - Automation Rules
- Zone 2
  - Sensor Nodes
  - Sensors
  - Actuators
  - Automation Rules
- Zone 3
  - Sensor Nodes
  - Sensors
  - Actuators
  - Automation Rules

แต่ละรายการต้องมีสถานะ Active, Maintenance, Disabled หรือ Fault ตามประเภทอุปกรณ์

11. รายการ Sensor

11.1 Sensor หลักตามข้อกำหนด

ลำดับ	พารามิเตอร์	หน่วยตัวอย่าง	จำนวน Baseline ต่อฟาร์ม	จำนวนต่อโซน
1	อุณหภูมิในดิน	°C	12	4
2	อุณหภูมิในน้ำ	°C	12	4
3	ความชื้นในดิน	%	12	4
4	ความชื้นในอากาศ	%RH	12	4
5	pH ในน้ำ	pH	12	4
6	EC ในน้ำ	mS/cm หรือ µS/cm	12	4
7	ความเข้มแสง	lux หรือ PPFD	12	4
8	ทิศทางลม	องศาหรือทิศ	12	4

11.2 Sensor ที่จำเป็นต่อการควบคุมและความปลอดภัย

Sensor	เหตุผล
อุณหภูมิในอากาศ	ใช้ควบคุมพัดลมและสเปรย์น้ำโดยตรง
ความเร็วลม	ใช้ร่วมกับทิศทางลมและการหยุดสเปรย์เมื่อมีลมแรง
ระดับน้ำ	ป้องกันปั๊มทำงานเมื่อไม่มีน้ำ
อัตราการไหลของน้ำ	ตรวจสอบว่าปั๊มและวาล์วทำงานจริง
กระแสหรือสถานะไฟฟ้า	ตรวจสอบโหลดและความผิดปกติทางไฟฟ้า
Feedback Contact	ยืนยันสถานะจริงของพัดลม ปั๊ม ไฟ หรือวาล์ว

11.3 คุณสมบัติข้อมูล Sensor

Sensor Reading ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย

- message_id
- farm_id
- zone_id
- gateway_id
- device_id
- sensor_id
- sensor_type
- value
- unit

- quality_status
- recorded_at
- received_at
- calibration_version
- sequence_number ถ้ามี

11.4 สถานะคุณภาพข้อมูล

- good
- suspect
- out_of_range
- stale
- missing
- sensor_error
- uncalibrated

ค่าที่มีสถานะไม่เหมาะสมต้องไม่ถูกนำไปใช้ควบคุมอัตโนมัติ เว้นแต่ Rule ระบุชัดเจน

12. รายการ Actuator และ Load

อุปกรณ์	หน้าที่	การควบคุม
พัดลม	ลดอุณหภูมิและระบายอากาศ	On/Off หรือระดับความเร็วถ้ารองรับ
สเปรย์น้ำ/พ่นหมอก	ลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้น	On/Off พร้อมเวลาทำงานสูงสุด
ปั๊มน้ำ	ให้น้ำแก่พืช	On/Off พร้อม Water Level และ Flow Interlock
ไฟปลูกพืช	เพิ่มแสง	On/Off หรือ Dimming ถ้ารองรับ
วาล์วน้ำ	แยกการให้น้ำตามโซน	Open/Close
อุปกรณ์สำรองอื่น	รองรับการขยาย	กำหนดชนิดและ Capability ได้

ทุก Actuator ต้องมีข้อมูลสถานะคำสั่งและสถานะจริงแยกกัน

- Desired State
- Reported State
- Last Command
- Last State Change
- Feedback Status
- Fault Status

13. โหมดการควบคุม

13.1 Manual Mode

ผู้ใช้สั่งงานจาก Local Dashboard หรือ Dashboard Online โดยต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และ Local Safety Rule

13.2 Automatic Mode

Local Gateway ประมวลผล Automation Rule จากค่าของ Sensor และสั่ง Actuator โดยไม่ต้องพึ่ง VPS

13.3 Schedule Mode

Local Gateway เปิด–ปิดอุปกรณ์ตามวัน เวลา และช่วงเวลาที่กำหนด

13.4 Maintenance Mode

ใช้โดยช่างเทคนิคเพื่อทดสอบอุปกรณ์ โดยต้องมีการจำกัดเวลา แสดงคำเตือน และบันทึก Audit Log

13.5 ลำดับความสำคัญการควบคุม

Emergency Stop

↓

Local Safety Rule / Interlock

↓

Maintenance Control

↓

Manual Local Control

↓

Manual Online Control

↓

Automatic Rule

↓

Schedule Rule

คำสั่งระดับล่างต้องไม่สามารถลบล้างระดับที่สูงกว่าได้

14. Functional Requirements

14.1 Authentication และ Authorization

FR-AUTH-001 ระบบต้องให้ผู้ใช้ Login ก่อนเข้าถึง Dashboard Online

FR-AUTH-002 Local Dashboard ต้องรองรับบัญชีผู้ใช้ภายในหรือกลไกที่โครงการกำหนด

FR-AUTH-003 ทุก API ต้องตรวจสอบ Identity และ Permission

FR-AUTH-004 ผู้ใช้ต้องเห็นเฉพาะ Farm และ Zone ที่ได้รับสิทธิ์

FR-AUTH-005 ระบบต้องบันทึก Login Success, Login Failed, Logout และการเปลี่ยนสิทธิ์

FR-AUTH-006 Session ต้องหมดอายุตามนโยบาย

FR-AUTH-007 ฟังก์ชันควบคุมอุปกรณ์ต้องตรวจสอบสิทธิ์แยกจากสิทธิ์ดูข้อมูล

14.2 Farm และ Zone Management

FR-FARM-001 System Administrator ต้องสร้าง แก้ไข ปิดใช้งาน และดูฟาร์มได้

FR-FARM-002 ฟาร์มต้องมีรหัสไม่ซ้ำ ชื่อ สถานที่ Time Zone และสถานะ

FR-FARM-003 แต่ละฟาร์มต้องมี 3 โซนเป็นค่าเริ่มต้น

FR-FARM-004 ระบบต้องรองรับการเปลี่ยนชื่อโซนโดยไม่เปลี่ยน zone_id

FR-FARM-005 ผู้ดูแลต้องกำหนดชนิดพืช ช่วงการเติบโต และ Profile ของ Threshold ต่อโซนได้

14.3 Gateway Management

FR-GW-001 ระบบต้องลงทะเบียน Local Gateway ต่อฟาร์มได้

FR-GW-002 Gateway ต้องมี Credential เฉพาะเครื่อง

FR-GW-003 Gateway ต้องส่ง Heartbeat ไปยัง VPS

FR-GW-004 Dashboard ต้องแสดง Last Seen, Version, Storage, CPU, Memory, Network และ Sync Status

FR-GW-005 Administrator ต้อง Revoke Gateway ได้

FR-GW-006 Gateway ที่ถูก Revoke ต้องไม่สามารถส่งข้อมูลหรือรับคำสั่งได้

14.4 ESP32 และ Device Management

FR-DEV-001 ระบบต้องลงทะเบียน ESP32 พร้อม device_id, farm_id, zone_id และ Capability

FR-DEV-002 ESP32 ต้องส่ง Heartbeat

FR-DEV-003 ระบบต้องแสดง Online, Offline, Maintenance, Disabled และ Fault

FR-DEV-004 Sensor และ Actuator ต้องถูก Mapping เข้ากับ ESP32 ที่เกี่ยวข้อง

FR-DEV-005 ต้องสามารถย้าย Mapping ไปยังอุปกรณ์ใหม่โดยไม่สูญเสียประวัติ

FR-DEV-006 ต้องเก็บ Firmware Version และเวลาที่พบล่าสุด

14.5 Telemetry Ingestion

FR-TEL-001 Local Gateway ต้องรับข้อมูล Sensor จาก ESP32 ผ่าน MQTT

FR-TEL-002 ต้องตรวจสอบ Schema, Credential, Device Mapping และ Timestamp

FR-TEL-003 ต้องปฏิเสธหรือกักข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ไม่ลงทะเบียน

FR-TEL-004 ต้องบันทึกข้อมูลลง Local MongoDB ก่อนหรือพร้อมกับการเพิ่ม Sync Queue

FR-TEL-005 ข้อมูลทุกชุดต้องมี message_id ไม่ซ้ำ

FR-TEL-006 ระบบต้องตรวจจับข้อมูลซ้ำ

FR-TEL-007 ระบบต้องคำนวณ Quality Status

FR-TEL-008 ระบบต้องรองรับ Sampling Interval ที่ปรับได้

FR-TEL-009 Dashboard ต้องแสดงค่าปัจจุบันโดยอิงค่าล่าสุดที่มีคุณภาพเหมาะสม

14.6 Local MongoDB

FR-LDB-001 Local Gateway ต้องบันทึก Telemetry, Alarm, Command, Device Health และ Sync Queue

FR-LDB-002 ต้องทำงานได้เมื่อ VPS หรืออินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน

FR-LDB-003 ต้องกำหนด Retention Policy ได้

FR-LDB-004 ค่าเริ่มต้นเสนอให้เก็บข้อมูลรายละเอียด 90 วัน และปรับได้

FR-LDB-005 ต้องแจ้งเตือนเมื่อพื้นที่จัดเก็บถึงระดับ Warning และ Critical

FR-LDB-006 ต้องไม่ลบข้อมูลที่ยัง Sync ไม่สำเร็จ

14.7 Local Dashboard

FR-LDASH-001 ต้องเข้าถึงได้ผ่าน LAN ภายในฟาร์ม

FR-LDASH-002 ต้องแสดงภาพรวมทั้ง 3 โซน

FR-LDASH-003 ต้องแสดงค่าปัจจุบัน กราฟย้อนหลัง สถานะอุปกรณ์ และ Alarm

FR-LDASH-004 ต้องสั่งงาน Manual ได้ตามสิทธิ์

FR-LDASH-005 ต้องแก้ไข Local Automation Rule ได้ตามสิทธิ์

FR-LDASH-006 ต้องแสดง Internet Status, VPS Connection และ Sync Backlog

FR-LDASH-007 ต้องใช้งานได้เมื่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง

14.8 Data Synchronization

FR-SYNC-001 Local Gateway ต้องสร้างรายการ Sync Queue สำหรับข้อมูลที่ต้องส่ง VPS

FR-SYNC-002 สถานะ Sync ได้แก่ pending, processing, synced, failed, retrying และ dead_letter

FR-SYNC-003 ต้อง Retry ด้วย Backoff Policy

FR-SYNC-004 VPS ต้องประมวลผลแบบ Idempotent โดยใช้ message_id หรือ event_id
FR-SYNC-005 ข้อมูลที่ส่งซ้ำต้องไม่สร้าง Record ซ้ำ
FR-SYNC-006 หลังเชื่อมต่อกลับมา Gateway ต้องส่งข้อมูลตามลำดับเวลาโดยไม่ขัดขวางข้อมูล Real-Time
FR-SYNC-007 ต้องแสดงจำนวนรายการค้าง เวลารายการเก่าสุด และอัตราการส่งสำเร็จ
FR-SYNC-008 Alarm, Command Result และ Device Health ต้อง Sync ด้วย
FR-SYNC-009 ข้อมูลที่ Retry เกินเกณฑ์ต้องเข้าสู่ Dead Letter และสร้าง Alarm

14.9 Central MongoDB
FR-CDB-001 Central MongoDB ต้องเก็บข้อมูลจากทุกฟาร์ม
FR-CDB-002 ทุก Record ที่เกี่ยวข้องต้องมี farm_id
FR-CDB-003 ต้องสร้าง Index ตาม farm_id, zone_id, sensor_id, recorded_at และ message_id
FR-CDB-004 ต้องมี Unique Index สำหรับข้อมูลที่ต้องป้องกันการซ้ำ
FR-CDB-005 ต้องรองรับนโยบาย Archive หรือ Retention ตามประเภทข้อมูล
FR-CDB-006 MongoDB ต้องไม่เปิดให้เข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตโดยตรง

14.10 Dashboard Online
FR-ODASH-001 ผู้ใช้ต้อง Login และเห็นเฉพาะฟาร์มตามสิทธิ์
FR-ODASH-002 ต้องแสดง Farm Overview และ Zone Dashboard
FR-ODASH-003 ต้องแสดงค่าปัจจุบัน กราฟย้อนหลัง Alarm และ Device Health
FR-ODASH-004 ต้องตั้งค่า Threshold และ Automation Rule ได้ตามสิทธิ์
FR-ODASH-005 ต้องส่งคำสั่ง Remote Control ได้เมื่อ Gateway พร้อมใช้งาน
FR-ODASH-006 ต้องแสดงสถานะคำสั่งแบบต่อเนื่อง
FR-ODASH-007 หาก Gateway Offline ต้องแจ้งชัดเจนและไม่แสดงว่าคำสั่งสำเร็จ
FR-ODASH-008 ต้อง Export ข้อมูลตาม Farm, Zone, Sensor และช่วงเวลา

14.11 Automation Rule
FR-AUTO-001 Rule ต้องทำงานที่ Local Gateway
FR-AUTO-002 Rule ต้องกำหนด Farm, Zone, Sensor Input, Condition, Action และ Priority
FR-AUTO-003 Rule ต้องรองรับ Threshold, Duration, Hysteresis, Cooldown และ Maximum Runtime
FR-AUTO-004 Rule ต้องรองรับค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และจำนวน Sensor ที่เข้าเงื่อนไข
FR-AUTO-005 Rule ต้องไม่ใช้ข้อมูล stale หรือ sensor_error
FR-AUTO-006 Rule ต้องมี Enabled, Disabled, Draft และ Fault

FR-AUTO-007 การแก้ไข Rule ต้องมี Version และ Audit Log
FR-AUTO-008 Rule จาก VPS ต้อง Sync ลง Local Gateway ก่อนจึงมีผล
FR-AUTO-009 Local Gateway ต้องยืนยัน Rule Version ที่ใช้งานจริงกลับไปยัง VPS

14.12 Remote Command

FR-CMD-001 Dashboard Online ต้องสร้าง Command หลังตรวจสอบสิทธิ์
FR-CMD-002 Command ต้องมี command_id, ผู้สั่ง, Farm, Zone, Device, Actuator, Action, Requested At และ Expires At
FR-CMD-003 Manual Remote Command ต้องมีเวลาหมดอายุสั้น ค่าเริ่มต้นเสนอ 60 วินาที
FR-CMD-004 Command ที่หมดอายุห้ามถูกนำไปทำงานเมื่อ Gateway เชื่อมต่อใหม่
FR-CMD-005 Local Gateway ต้องตรวจ Local Safety Rule ก่อนส่งคำสั่งไป ESP32
FR-CMD-006 Local Gateway ต้องสามารถ Reject คำสั่งพร้อม Reason Code
FR-CMD-007 ESP32 ต้องตอบรับว่าได้รับคำสั่ง
FR-CMD-008 Success ต้องอิง Reported State หรือ Feedback ไม่ใช่เพียง Message Delivery
FR-CMD-009 สถานะ Command ได้แก่ created, queued, sent_to_gateway, received_by_gateway, rejected, sent_to_device, executing, succeeded, failed, timed_out, cancelled, expired
FR-CMD-010 ทุกการเปลี่ยนสถานะต้องมี Timestamp และ Audit Trail

14.13 Alarm Management

FR-ALM-001 Alarm Engine หลักต้องทำงานที่ Local Gateway
FR-ALM-002 VPS ต้องสามารถสร้าง Alarm ด้าน Gateway Offline, Cross-Farm Health และ Central Service ได้
FR-ALM-003 ระดับ Alarm ได้แก่ Info, Warning, Critical และ Emergency
FR-ALM-004 Alarm ต้องรองรับ Delay, Duration, Hysteresis และ Suppression
FR-ALM-005 สถานะ Alarm ได้แก่ open, acknowledged, in_progress, resolved, closed, suppressed
FR-ALM-006 Alarm ต้องมี Farm, Zone, Source, Type, Severity, Detected Value, Threshold, Start Time และสถานะ
FR-ALM-007 ผู้ใช้ต้อง Acknowledge พร้อมหมายเหตุได้
FR-ALM-008 ระบบต้องบันทึกผู้รับทราบ ผู้แก้ไข และเวลาที่เกี่ยวข้อง
FR-ALM-009 Alarm ที่ Resolve อัตโนมัติต้องเก็บเวลาที่ค่ากลับสู่ปกติ
FR-ALM-010 Alarm ต้อง Sync ไป VPS และแสดงทั้ง Local/Online Dashboard

14.14 Notification

FR-NOTI-001 ระบบต้องมี Notification บน Dashboard

FR-NOTI-002 ต้องรองรับ Web Push, Email, LINE Messaging API หรือช่องทางที่โครงการเลือก

FR-NOTI-003 ผู้ดูแลต้องกำหนดผู้รับตาม Farm, Zone, Severity และ Alarm Type

FR-NOTI-004 ต้องมี Escalation เมื่อ Critical Alarm ไม่ถูก Acknowledge ภายในเวลาที่กำหนด

FR-NOTI-005 ต้องป้องกัน Notification ซ้ำถี่เกินไปด้วย Deduplication และ Cooldown

FR-NOTI-006 ต้องบันทึกผลการส่งสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

14.15 Calibration และ Maintenance

FR-CAL-001 ระบบต้องบันทึกประวัติ Calibration ของ pH, EC และ Sensor ที่เกี่ยวข้อง

FR-CAL-002 ต้องบันทึกค่าก่อนปรับ ค่าหลังปรับ ผู้ดำเนินการ วันที่ และ Calibration Method

FR-CAL-003 ต้องแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนด Calibration

FR-CAL-004 Sensor ที่ Calibration หมดอายุอาจถูกระบุเป็น uncalibrated ตามนโยบาย

FR-CAL-005 Maintenance Mode ต้องมีเวลาเริ่มและสิ้นสุด

14.16 Reports และ Export

FR-REP-001 ระบบต้องแสดงรายงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

FR-REP-002 ต้องรายงานค่าเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด และช่วงเวลาที่เกิน Threshold

FR-REP-003 ต้องรายงาน Runtime ของพัดลม ปั๊ม สเปรย์ ไฟ และวาล์ว

FR-REP-004 ต้องรายงาน Alarm Count, Mean Time to Acknowledge และ Mean Time to Resolve

FR-REP-005 ต้อง Export CSV และรูปแบบอื่นตามที่โครงการกำหนด

FR-REP-006 Export ต้องเคารพสิทธิ์ Farm Isolation

14.17 Audit Log

FR-AUD-001 ต้องบันทึก Login, Logout, Failed Login, Permission Change, Configuration Change, Manual Command, Rule Change, Alarm Action และ Device Registration

FR-AUD-002 Audit Log ต้องมี Actor, Action, Target, Farm, Before, After, Timestamp และ Source IP/Device เมื่อเหมาะสม

FR-AUD-003 ผู้ใช้ทั่วไปห้ามแก้ไขหรือลบ Audit Log

FR-AUD-004 การเข้าถึง Audit Log ต้องจำกัดตามบทบาท

15. ตัวอย่างของกฎการควบคุม

15.1 การควบคุมอุณหภูมิอากาศ

ถ้าอุณหภูมิอากาศของโซนมากกว่า 32°C ต่อเนื่อง 2 นาที

⟶ เปิดพัดลม

ถ้าอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 30°C ต่อเนื่อง 2 นาที

⟶ ปิดพัดลม

ถ้าอุณหภูมิยังมากกว่า 35°C หลังเปิดพัดลม 5 นาที
และระดับน้ำเพียงพอ
และความเร็วลมไม่เกินค่าปลอดภัย

⟶ เปิดสเปรย์น้ำ

ถ้าอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 32°C

⟶ ปิดสเปรย์น้ำ

15.2 การควบคุมความชื้นในดิน

ถ้าค่ามัธยฐานความชื้นในดินของโซนต่ำกว่า 40% ต่อเนื่อง 2 นาที
และระดับน้ำเพียงพอ

⟶ เปิดวาล์วของโซน

⟶ เปิดปั๊มน้ำ
ถ้าความชื้นเพิ่มขึ้นถึง 60%
หรือปั๊มทำงานถึง Maximum Runtime

⟶ ปิดปั๊ม

⟶ ปิดวาล์ว

15.3 การควบคุมแสง

ถ้าความเข้มแสงต่ำกว่าเกณฑ์
และอยู่ในช่วงเวลาที่อนุญาต
และยังไม่เกิน Daily Light Schedule

⟶ เปิดไฟ

ถ้าความเข้มแสงสูงกว่าเกณฑ์ปิด
หรือถึงเวลาสิ้นสุด
⟶ ปิดไฟ

15.4 การตรวจ Pump Failure

สั่งเปิดปั๊มแล้ว
แต่ไม่พบอัตราการไหลภายใน 10 วินาที
⟶ ปิดปั๊มทันที
⟶ สร้าง Critical Alarm
⟶ ล็อกปั๊มจนกว่าจะมีผู้รับทราบหรือ Reset ตามสิทธิ์

16. ระบบ Alarm

16.1 Alarm ด้านสภาพแวดล้อม

- อุณหภูมิอากาศสูงหรือต่ำ
- อุณหภูมิในดินสูงหรือต่ำ
- อุณหภูมิในน้ำสูงหรือต่ำ
- ความชื้นในดินต่ำหรือสูง
- ความชื้นในอากาศต่ำหรือสูง
- pH นอกช่วง
- EC นอกช่วง
- แสงไม่เพียงพอหรือสูงเกิน
- ลมแรงเกินเกณฑ์
- ระดับน้ำต่ำ

16.2 Alarm ด้านอุปกรณ์

- Sensor Offline
- Sensor Stuck
- Sensor Out of Range
- ESP32 Offline
- Gateway Offline
- Pump Failure

- Fan Failure
- Relay/Contactor Failure
- Valve Failure
- Light Failure
- Feedback Mismatch
- Power Abnormal

16.3 Alarm ด้านข้อมูลและระบบ

- Timestamp Invalid
- Duplicate Data Excessive
- Data Gap
- Sync Backlog High
- Sync Failure
- Dead Letter Exists
- Local Storage Warning
- Local Storage Critical
- Central Database Error
- Notification Delivery Failure

16.4 Alarm Escalation ตัวอย่าง

- Warning Dashboard + Local Notification
- Critical Dashboard + Web Push + LINE/Email
- Emergency ทุกช่องทาง + Local Siren/Beacon ถ้ามี

17. Workflow หลัก

17.1 Sensor Data Flow

Sensor

⟶ ESP32 อ่านค่า

⟶ ESP32 ตรวจสอบเบื้องต้น

⟶ Publish MQTT

⟶ Local Gateway ตรวจสอบข้อมูล

⟶ บันทึก Local MongoDB

⟶ ประมวลผล Automation และ Alarm

⟶ เพิ่ม Sync Queue

⟶ ส่ง VPS

⟶ VPS บันทึก Central MongoDB

⟶ Dashboard Online แสดงผล

17.2 Remote Control Flow

ผู้ใช้กดคำสั่งบน Dashboard Online

⟶ VPS ตรวจสอบสิทธิ์

⟶ สร้าง Command พร้อม Expiration

⟶ ส่ง Command ไป Gateway

⟶ Gateway ตรวจ Safety Rule

⟶ ส่ง MQTT ไป ESP32

⟶ ESP32 สั่ง Relay/Contactor

⟶ ESP32 อ่าน Feedback

⟶ ส่ง Command Result

⟶ Gateway บันทึก Local

⟶ Sync ผลกลับ VPS

⟶ Dashboard Online แสดงผลสุดท้าย

17.3 Offline-to-Online Recovery Flow

อินเทอร์เน็ตขัดข้อง

⟶ Local Dashboard, Automation, Alarm และ Local MongoDB ยังทำงาน

⟶ ข้อมูลใหม่เข้าสู่ Sync Queue

⟶ Remote Command ใหม่ไม่ถูกดำเนินการ

⟶ เมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมา Gateway Reconnect

⟶ ส่ง Heartbeat และสถานะล่าสุด

⟶ Sync ข้อมูลค้าง

⟶ VPS Deduplicate

⟶ Sync Alarm/Command Result/Health

⟶ Dashboard Online กลับสู่สถานะปัจจุบัน

17.4 Alarm Lifecycle

ตรวจพบเงื่อนไข

⟶ ผ่าน Duration/Delay

⟶ เปิด Alarm

⟶ แสดง Dashboard

⟶ ส่ง Notification

⟶ ผู้ใช้ Acknowledge

⟶ ดำเนินการแก้ไข

⟶ ค่ากลับสู่ปกติ

⟶ Resolved

⟶ Closed ตามนโยบาย

18. แบบจำลองข้อมูลระดับสูง

18.1 Core Entities

- Farm
- Zone
- User
- Role
- FarmUser
- Gateway
- Device
- Sensor
- SensorReading
- Actuator
- ActuatorState
- Command
- CommandEvent
- AutomationRule
- AutomationRuleVersion
- Alarm
- AlarmEvent

- Notification
- CalibrationRecord
- SyncQueueItem
- AuditLog
- SystemHealth

18.2 ความสัมพันธ์หลัก

Farm 1 ——— N Zone

Farm 1 ——— N FarmUser

Farm 1 ——— N Gateway

Zone 1 ——— N Device

Device 1 ——— N Sensor

Device 1 ——— N Actuator

Sensor 1 ——— N SensorReading

Actuator 1 ——— N Command

Zone 1 ——— N AutomationRule

Alarm N ——— 1 Farm/Zone/Source

18.3 Collection แนะนำสำหรับ Local MongoDB

- devices
- sensors
- sensor_readings
- actuators
- actuator_states
- commands
- command_events
- automation_rules
- alarms
- alarm_events
- sync_queue
- device_health
- system_logs

- calibration_records

18.4 Collection แนะนำสำหรับ Central MongoDB

- farms
- zones
- users
- roles
- farm_users
- gateways
- devices
- sensors
- sensor_readings
- actuators
- actuator_states
- commands
- command_events
- automation_rules
- automation_rule_versions
- alarms
- alarm_events
- notifications
- calibration_records
- audit_logs
- system_health

19. MQTT Topic Convention

cru-smartfarm/{farm_id}/{zone_id}/{device_id}/telemetry

cru-smartfarm/{farm_id}/{zone_id}/{device_id}/status

cru-smartfarm/{farm_id}/{zone_id}/{device_id}/command

cru-smartfarm/{farm_id}/{zone_id}/{device_id}/command-result

cru-smartfarm/{farm_id}/{zone_id}/{device_id}/alarm

cru-smartfarm/{farm_id}/gateway/{gateway_id}/heartbeat

cru-smartfarm/{farm_id}/gateway/{gateway_id}/sync-status

19.1 หลักการ Topic Security

- ESP32 Publish ได้เฉพาะ Telemetry, Status และ Command Result ของตน
- ESP32 Subscribe ได้เฉพาะ Command ของตน
- Gateway เข้าถึงเฉพาะ Topic ของ Farm ตนเอง
- VPS Service เข้าถึงตาม Service Account
- Broker ต้องปฏิเสธ Topic ที่ไม่อยู่ใน Scope ของ Credential

20. ตัวอย่าง Payload

20.1 Telemetry


```
{
  "message_id" "msg-20260722-000001",
  "farm_id" "FARM-001",
  "zone_id" "ZONE-01",
  "gateway_id" "GW-F001-01",
  "device_id" "ESP32-Z01-01",
  "sensor_id" "SOIL-MOISTURE-01",
  "sensor_type" "soil_moisture",
  "value" 42.5,
  "unit" "percent",
  "quality_status" "good",
  "recorded_at" "2026-07-22T153000+0700"
}
```


20.2 Remote Command


```
{
  "command_id" "CMD-20260722-00001",
  "farm_id" "FARM-001",
  "zone_id" "ZONE-01",
  "gateway_id" "GW-F001-01",
  "device_id" "ESP32-Z01-CTRL",
  "actuator_id" "WATER-PUMP-01",
  "action" "turn_on",
```

```
  "requested_by" "USER-001",
  "requested_at" "2026-07-22T154500+0700",
  "expires_at" "2026-07-22T154600+0700"
}
```


20.3 Command Result


```
{
  "command_id" "CMD-20260722-00001",
  "status" "succeeded",
  "desired_state" "on",
  "reported_state" "on",
  "feedback_status" "confirmed",
  "completed_at" "2026-07-22T154503+0700"
}
```


21. Rules

1. ข้อมูลทุก Record ต้องผูกกับ Farm อย่างชัดเจน
2. ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ข้าม Farm ยกเว้น System Administrator
3. Local Automation ต้องทำงานโดยไม่ขึ้นกับ VPS
4. Manual Remote Command ที่หมดอายุห้ามทำงานย้อนหลัง
5. การส่ง Message ซ้ำต้องไม่สร้างข้อมูลซ้ำ
6. Success ของคำสั่งต้องมี Feedback หรือ Reported State ยืนยัน
7. Sensor ที่ Offline, Stale, Error หรือ Uncalibrated ตามนโยบายต้องไม่ถูกใช้ใน Automation
8. ปั๊มน้ำห้ามเปิดเมื่อระดับน้ำต่ำ
9. ปั๊มน้ำต้องปิดเมื่อไม่มี Flow Feedback ภายในเวลาที่กำหนด
10. Actuator ต้องมี Maximum Runtime และ Cooldown
11. Rule เปิดและ Rule ปิดต้องใช้ Hysteresis เพื่อป้องกันการสั่งงานถี่
12. Emergency Stop ต้องมี Priority สูงสุด
13. Manual Local Control มี Priority สูงกว่า Manual Online Control
14. การแก้ไข Threshold และ Rule ต้องบันทึก Version และ Audit Log
15. ระบบต้องไม่ลบข้อมูล Local ที่ยัง Sync ไม่สำเร็จ
16. การเปลี่ยน Mapping Sensor/Actuator ต้องไม่ทำลายประวัติเดิม
17. ค่าแสดงผลบน Dashboard ต้องระบุเวลาที่อ่านล่าสุดและสถานะความสดใหม่ของข้อมูล

22. Non-Functional Requirements

22.1 Availability

- Local Dashboard และ Local Automation ต้องพร้อมใช้งานเมื่ออินเทอร์เน็ตล่ม
- VPS ควรออกแบบให้ Restart Service ได้โดยไม่ทำให้ข้อมูลที่รับไว้แล้วสูญหาย
- Gateway ต้อง Reconnect อัตโนมัติ

22.2 Performance

- Local Dashboard ควรแสดงค่าปัจจุบันภายในไม่กี่วินาทีหลัง Gateway รับข้อมูล
- Remote Command ควรส่งถึง Gateway แบบ Near Real-Time เมื่อการเชื่อมต่อพร้อม
- Query กราฟตามช่วงเวลาทั่วไปต้องตอบสนองภายในเวลาที่เหมาะสม
- ระบบต้องรองรับจำนวน Sensor ตาม Baseline และการขยายในอนาคต

22.3 Scalability

- เพิ่มจำนวน Farm, Zone, Gateway, ESP32 และ Sensor ได้โดยไม่เปลี่ยนสถาปัตยกรรมหลัก
- Central Services ควรแยก Scale ได้ตามภาระงาน
- MongoDB Index และ Retention ต้องออกแบบตามปริมาณข้อมูลจริง

22.4 Reliability

- ใช้ message_id และ Idempotency
- มี Retry และ Dead Letter
- มี Watchdog สำหรับ Gateway และ ESP32
- มี Health Check สำหรับ Service สำคัญ

22.5 Security

- HTTPS และ MQTT over TLS
- Credentials แยกต่อ Gateway และ Device
- Password จัดเก็บแบบ Hash
- Principle of Least Privilege
- Rate Limiting สำหรับ API สำคัญ
- ป้องกัน Replay Command ด้วย Expiration และ Nonce/ID
- ไม่เปิด MongoDB Publicly

- บันทึก Security Event

22.6 Maintainability

- Configuration แยกจาก Code
- มี Version สำหรับ API, Firmware Payload และ Automation Rule
- มี Log แบบ Structured
- มีเอกสาร Deployment และ Recovery

22.7 Usability

- สถานะสีต้องมีข้อความกำกับ ไม่ใช้สีเพียงอย่างเดียว
- แสดง Last Updated ชัดเจน
- ปุ่มควบคุมอุปกรณ์ต้องมี Confirmation สำหรับคำสั่งเสี่ยง
- แสดงเหตุผลเมื่อคำสั่งถูก Reject
- รองรับหน้าจอ Desktop, Tablet และ Mobile Web

22.8 Accessibility

- Keyboard Navigation สำหรับ Dashboard สำคัญ
- Contrast เหมาะสม
- Form มี Label
- Alarm Severity มี Icon และ Text
- ตารางและกราฟมีคำอธิบายหรือข้อมูลทดแทนตามความเหมาะสม

23. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของโหลดไฟฟ้า

1. ESP32 ห้ามขับโหลดกำลังสูงโดยตรง
2. ต้องใช้ Relay, Solid-State Relay, Contactor หรือ Motor Driver ที่เหมาะกับโหลด
3. ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน Overcurrent และไฟฟ้าลัดวงจร
4. อุปกรณ์ภาคสนามควรมี Manual Emergency Stop
5. ปั๊มต้องมี Water Level Interlock และ Flow Verification
6. สเปรย์น้ำต้องคำนึงถึงแรงลมและพื้นที่ที่ไม่ควรเปียก
7. ระบบต้องกำหนด Fail-Safe State ของแต่ละ Actuator
8. เมื่อ Gateway หรือ ESP32 Restart ต้องไม่เปิดโหลดโดยไม่ตั้งใจ
9. คำสั่งหลัง Restart ต้องอิงสถานะที่ปลอดภัยและตรวจสอบ State Reconciliation
10. งานติดตั้งไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

24. หน้าจอหลัก

24.1 Login

- Username/Email
- Password
- Remember Session ตามนโยบาย
- Forgot Password ถ้ารองรับ
- แสดงระบบหรือฟาร์มที่กำลังเข้าถึงอย่างชัดเจน

24.2 Farm Overview

- รายชื่อฟาร์มที่มีสิทธิ์
- สถานะ Gateway
- จำนวน Alarm แยกระดับ
- สรุปค่าหลักของ 3 โซน
- สถานะ Sync

24.3 Zone Dashboard

- ค่า Sensor ปัจจุบัน
- ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
- กราฟย้อนหลัง
- Sensor Health
- Actuator State
- Manual Control
- Automation Status
- Active Alarm

24.4 Device Management

- Gateway List
- ESP32 List
- Sensor/Actuator Mapping
- Firmware Version
- Last Seen
- Signal/Network Status
- Maintenance Status

24.5 Automation Rules

- Rule List

- Create/Edit Rule
- Input Sensor
- Aggregation
- Condition
- Duration
- Hysteresis
- Action
- Maximum Runtime
- Priority
- Test/Preview
- Version History

24.6 Alarm Center

- Active Alarm
- Acknowledged
- In Progress
- Resolved
- Filter ตาม Farm, Zone, Severity, Type, Source และเวลา
- Notes และ Action History

24.7 Reports

- Sensor Trend
- Environment Summary
- Actuator Runtime
- Alarm Statistics
- Device Availability
- Data Completeness
- Sync Health

24.8 System Health

- VPS Service Health
- Gateway Health
- Storage
- Queue
- Message Rate
- Error Rate

- Notification Delivery

25. Acceptance Criteria ระดับระบบ

AC-001 Farm Isolation

- ผู้ใช้ Farm A ไม่สามารถดู Query Export หรือสั่งงานอุปกรณ์ของ Farm B ได้
- API ต้องตอบปฏิเสธแม้ผู้ใช้แก้ URL หรือ Request เอง

AC-002 Local Operation During Internet Outage

- เมื่อถอดอินเทอร์เน็ต Local Dashboard ยังแสดงข้อมูลใหม่ได้
- Local MongoDB ยังบันทึกข้อมูลได้
- Automation และ Alarm ยังทำงาน
- Sync Queue เพิ่มขึ้นตามข้อมูลที่ค้าง

AC-003 Data Recovery and Deduplication

- เมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมา ข้อมูลค้างถูกส่งขึ้น VPS
- จำนวนข้อมูลปลายทางตรงกับข้อมูลต้นทางที่ควร Sync
- ไม่เกิด Duplicate แม้ Gateway Retry ข้อมูลเดิม

AC-004 Remote Control

- ผู้มีสิทธิ์ส่งคำสั่งได้เมื่อ Gateway Online
- Gateway ตรวจ Safety Rule ก่อนดำเนินการ
- Dashboard แสดงสถานะสุดท้ายและเหตุผลหากไม่สำเร็จ
- Command ที่หมดอายุไม่ถูกนำไปทำงาน

AC-005 Alarm

- Alarm เกิดเมื่อเงื่อนไขต่อเนื่องครบ Duration
- Alarm ไม่สลับเปิด–ปิดถี่เมื่อค่าบริเวณ Threshold
- ผู้ใช้ Acknowledge ได้พร้อมหมายเหตุ
- Alarm และประวัติถูก Sync ไป VPS

AC-006 Pump Safety

- ปั๊มไม่เปิดเมื่อ Water Level ต่ำ
- หากไม่มี Flow หลังเปิด ปั๊มถูกปิดและเกิด Critical Alarm
- Maximum Runtime ทำให้ปั๊มหยุดแม้ Rule ยังสั่งเปิด

AC-007 Sensor Quality

- ค่าที่ Out of Range ถูกติด Quality Status
- Automation ไม่ใช้ Sensor Error ตามกฎ
- Dashboard แสดง Sensor Stale และ Last Updated

AC-008 Auditability

- การ Login เปลี่ยน Rule เปลี่ยน Threshold และสั่งงานทุกครั้งมี Audit Log
- Log ระบุ Actor, Action, Target และ Timestamp

AC-009 Local and Online Consistency

- Dashboard Online แสดงข้อมูลและสถานะที่ Sync จาก Local
- Rule Version บน VPS และ Local แสดงความแตกต่างได้หากยัง Sync ไม่สำเร็จ
- เมื่อ Sync สำเร็จต้องแสดง Version ตรงกัน

26. แผนการพัฒนา

Phase 1 Foundation and Local Monitoring

- Farm, Zone และ Device Model
- ESP32 Telemetry
- Local MQTT Broker
- Local MongoDB
- Local Dashboard
- Sensor Health
- Basic Alarm
- Basic User Login

Phase 2 VPS and Data Synchronization

- VPS Infrastructure
- Central API
- Central MongoDB
- Gateway Authentication
- Sync Queue และ Idempotent Ingestion
- Dashboard Online
- Multi-Farm Isolation

Phase 3 Automation and Device Control

- Actuator Model
- Local Automation Engine
- Manual Local Control
- Remote Command Service
- Command State Machine
- Safety Interlock

- Feedback Verification

Phase 4 Alarm, Notification and Reporting

- Alarm Lifecycle
- Escalation
- Web Push/LINE/Email
- Reports
- Export
- Calibration and Maintenance

Phase 5 Hardening and Production Readiness

- Security Testing
- Load Testing
- Offline Recovery Testing
- Backup/Restore
- Monitoring and Alerting
- Deployment Documentation
- User Training

27. Testing Requirements

27.1 Unit Test

- Threshold และ Hysteresis
- Command Expiration
- Permission Check
- Idempotency
- Quality Status
- Sync Retry

27.2 Integration Test

- ESP32 ⟶ MQTT ⟶ Local MongoDB
- Local Gateway ⟶ VPS ⟶ Central MongoDB
- Dashboard Online ⟶ Command ⟶ Gateway ⟶ ESP32 ⟶ Feedback
- Alarm ⟶ Notification

27.3 Offline Test

- Internet Down
- VPS Down

- MQTT Reconnect
- Gateway Restart
- ESP32 Restart
- Long Sync Backlog

27.4 Security Test

- Cross-Farm Access
- Invalid Device Credential
- Replay Command
- Expired Token
- Unauthorized MQTT Topic
- API Rate Limiting

27.5 Field Test

- Sensor Calibration
- Pump Flow Verification
- Relay/Contactor Feedback
- Network Signal Quality
- Power Failure Recovery
- Environmental Conditions จริง

28. Monitoring และ Observability

ระบบต้องติดตามอย่างน้อย

- Telemetry Message Rate
- Invalid Message Rate
- Gateway Online Count
- Device Online Count
- Sync Queue Size
- Sync Oldest Age
- Command Success Rate
- Command Latency
- Alarm Count
- Notification Success Rate
- Local Storage Usage
- Central Storage Usage

- API Error Rate
- MQTT Connection Count

ต้องมี Log Correlation โดยใช้ message_id, command_id, alarm_id และ farm_id

29. Backup และ Disaster Recovery

29.1 Local

- สำรอง Configuration, Mapping, Automation Rule และข้อมูลสำคัญ
- ต้องกู้คืน Gateway ใหม่และผูกกับ Farm เดิมได้
- ข้อมูลที่ยังไม่ Sync ต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ

29.2 VPS

- Backup Central MongoDB ตามรอบเวลา
- ทดสอบ Restore เป็นระยะ
- เก็บ Credentials และ Secret ในระบบจัดการ Secret ที่เหมาะสม
- มีขั้นตอน Recovery สำหรับ VPS Failure

29.3 เป้าหมายที่ต้องกำหนดเพิ่มเติม

- RPO
- RTO
- ระยะเวลาเก็บ Backup
- ตำแหน่งเก็บ Backup นอกเครื่องหลัก

30. ความเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทางลดความเสี่ยง
Sensor คุณภาพต่ำหรือ Drift	Automation ผิดพลาด	Calibration, Quality Check, Multiple Sensors
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	Dashboard Online และ Remote Control ขาดช่วง	Local-First, Sync Queue, Reconnect
ไฟดับที่ฟาร์ม	Gateway และ ESP32 หยุดทำงาน	UPS, Safe Restart, Power Alarm
MongoDB Local เต็ม	ข้อมูลใหม่บันทึกไม่ได้	Retention, Storage Alarm, Archive
Remote Command ค้าง	อุปกรณ์ทำงานผิดเวลา	Expiration, No stale execution

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทางลดความเสี่ยง
Relay ทำงานแต่โหลดไม่ทำงาน	Dashboard เข้าใจผิด	Feedback Sensor, Flow/Current Detection
ข้อมูลข้าม Farm	กระทบความเป็นส่วนตัว	Tenant Isolation, API Authorization Test
Notification ซ้ำจำนวนมาก	ผู้ใช้ละเลย Alarm	Deduplication, Cooldown, Escalation
Gateway เสีย	Local Automation หยุด	Spare Image, Backup Config, Watchdog
ESP32 หลุดบ่อย	ข้อมูลไม่ครบและควบคุมไม่ได้	Heartbeat, Signal Monitoring, Local Buffer

31. ประเด็นที่ต้องยืนยันก่อน Final Specification

1. พารามิเตอร์ละ 12 ตัว หมายถึง 12 ตัวต่อฟาร์มหรือ 12 ตัวต่อโซน
2. Sampling Interval ที่ต้องการของแต่ละ Sensor
3. จำนวน ESP32 ต่อโซนและรูปแบบการเดินสาย
4. รุ่นและ Interface ของ Sensor แต่ละชนิด
5. ชนิด Actuator และกำลังไฟจริง
6. ต้องการ Feedback Sensor สำหรับอุปกรณ์ใดบ้าง
7. ช่องทาง Notification ที่ต้องใช้จริง
8. ระยะเวลาเก็บข้อมูล Local และ VPS
9. ผู้ให้บริการ VPS และข้อจำกัดทรัพยากร
10. รูปแบบบัญชีผู้ใช้ของ Local Dashboard
11. ต้องการให้ Rule แก้จาก Local และ VPS พร้อมกันหรือกำหนด Source of Truth เพียงแห่งเดียว
12. ค่า Threshold เริ่มต้นตามชนิดพืชและฤดูกาล
13. RPO และ RTO
14. มาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตาม

32. Definition of Done

ระบบจะถือว่าพร้อมใช้งานเมื่อ

- ฟาร์มทดสอบทั้ง 3 โซนส่งข้อมูลได้ต่อเนื่อง
- Local Dashboard ใช้งานได้ใน LAN

- Local MongoDB บันทึกข้อมูลได้ตาม Retention
- VPS รับและแสดงข้อมูลได้
- การ Sync ไม่สร้าง Duplicate
- ผู้ใช้แต่ละฟาร์มถูกแยกสิทธิ์อย่างถูกต้อง
- Automation หลักทำงานได้เมื่ออินเทอร์เน็ตล่ม
- Remote Command มี Expiration, Safety Check และ Feedback
- Alarm สำคัญทำงานและแจ้งเตือนได้
- Audit Log ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญ
- Backup และ Restore ผ่านการทดสอบ
- ผ่าน Security, Offline Recovery และ Field Test
- มีคู่มือผู้ใช้ คู่มือติดตั้ง และคู่มือแก้ไขปัญหา

33. คำศัพท์สำคัญ

คำศัพท์	ความหมาย
Local Smart Farm	ระบบภายในฟาร์มที่ทำงานผ่าน Sensor, ESP32 และ Local Gateway
Local Gateway	Mini PC หรือ Raspberry Pi ที่ประมวลผลและเก็บข้อมูลภายในฟาร์ม
VPS	Server ส่วนกลางบนอินเทอร์เน็ต
Telemetry	ข้อมูลค่าที่อ่านจาก Sensor
Actuator	อุปกรณ์ที่รับคำสั่ง เช่น ปั๊ม พัดลม ไฟ และวาล์ว
Automation Rule	กฎที่ใช้ Sensor ตัดสินใจสั่ง Actuator
Alarm	เหตุการณ์ผิดปกติที่ต้องติดตามหรือดำเนินการ
Command	คำสั่งควบคุมอุปกรณ์
Feedback	สถานะจริงที่ใช้ยืนยันว่าอุปกรณ์ทำงาน
Idempotency	การประมวลผลข้อมูลซ้ำแล้วไม่สร้างผลลัพธ์ซ้ำ
Hysteresis	การใช้ค่าเปิดและค่าปิดต่างกันเพื่อลดการสั่งงานถี่
Interlock	เงื่อนไขความปลอดภัยที่ป้องกันคำสั่งไม่เหมาะสม
Sync Queue	คิวข้อมูล Local ที่รอส่งขึ้น VPS
Dead Letter	ข้อมูลที่ส่งซ้ำหลายครั้งแล้วยังไม่สำเร็จ

34. สรุปแนวทาง CRU Smart Farm

CRU Smart Farm ต้องยึดหลักว่า Local Gateway เป็นสมองหลักประจำฟาร์ม ทำหน้าที่รับข้อมูล เก็บข้อมูล ตัดสินใจควบคุมอุปกรณ์ และสร้าง Alarm โดยไม่ขึ้นกับอินเทอร์เน็ต ส่วน VPS ทำหน้าที่รวมข้อมูลจากหลายฟาร์ม จัดการผู้ใช้ แสดง Dashboard Online ส่งคำสั่งควบคุมระยะไกล แจ้งเตือน และจัดทำรายงาน ระบบต้องแยกข้อมูลแต่ละฟาร์มอย่างเข้มงวด ใช้กลไกซิงโครไนซ์ที่ไม่สร้างข้อมูลซ้ำ และไม่ถือว่าคำสั่งควบคุมสำเร็จจนกว่าจะได้รับสถานะจริงจากอุปกรณ์หรือ Feedback ที่เชื่อถือได้